

공동작업 #1

신상국

학습목표

팀원들이 git을 활용하여 함께 개발하는 방법을 학습한다.

목차

1. 개요.....	2
1) 공동 작업.....	2
2) 병합 방식 설정.....	2
2. 실습 #1 - VSCode.....	3
1) git_test2 프로젝트 가져오기.....	3
2) Hello.java 수정.....	5
3) commit & push.....	6
3. 실습 #2 - eclipse.....	10
1) Hello.java 확인.....	10
2) Main.java 수정.....	11
3) commit.....	11
4) history.....	14
5) push.....	17
6) pull.....	18
7) push.....	21
4. 실습 #3 - VSCode.....	23
1) git log.....	23
2) pull.....	24
3) git log.....	26
5. 요약.....	27

1. 개요

1) 공동 작업

두 학생이 `git`을 활용하여 함께 `git_test2` 프로젝트를 개발하는 절차를 실습하자.

한 학생은 `eclipse` 환경에서 `git_test2` 프로젝트를 수정하고,
다른 학생은 `VSCode` 환경에서 `git_test2` 프로젝트를 수정하자.

참고

CLI(Command Line Interface)는 셸에서 명령을 입력하는 사용자 인터페이스를 말한다.

GUI(Graphic User Interface)는 버튼이나 메뉴를 클릭하여 명령을 입력하는 사용자 인터페이스를 말한다.

두 학생이 이 실습을 같이 해도 좋고,
혼자 두 학생을 역할을 번갈아 실습해도 좋다.

앞의 강의의 실습에서 `eclipse` 환경에서 `git_test2` 프로젝트를 만들었다.
`VSCode` 환경에서 `git_test2` 프로젝트를 `github`로부터 가져오자.

2) 병합 방식 설정

두 학생이 각자 수정한 소스코드를 `git`이 자동으로 병합해 준다.
이 자동 병합 방식에는 다음과 같이 3 방식이 있다.

- merge
- rebase
- fast forward only

이 수업에서는 기본적인 `merge` 병합 방식으로 실습한다.
다음 명령으로 병합 방식을 미리 설정하자.

```
git config --global pull.rebase false
git config --global pull.ff true
```

2. 실습 #1 - VSCode

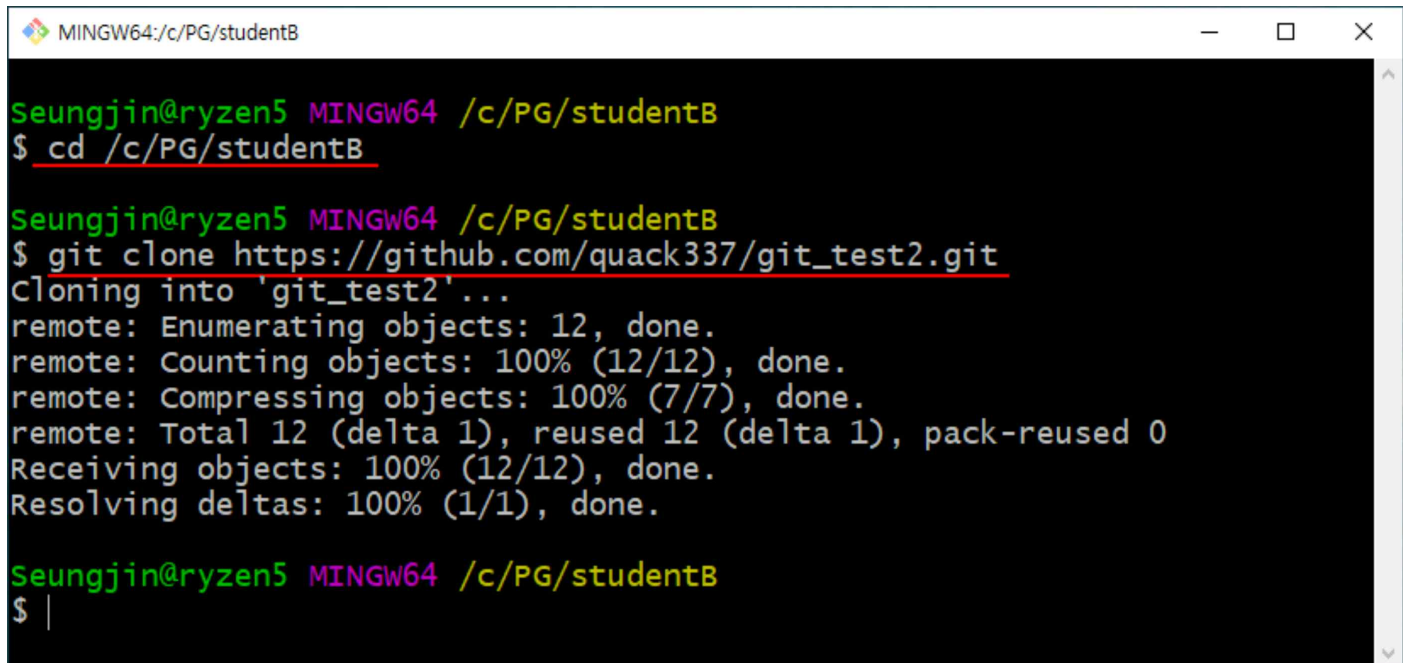
1) git_test2 프로젝트 가져오기

먼저 git_test2 프로젝트를 생성할 폴더로 이동하자.
eclipse에서 생성한 git_test2 폴더와 중복되지 않는 새 폴더이어야 한다.

그 다음 github에서 git_test2 프로젝트를 다운로드하자.

remote repository를 다운로드 하는 명령은 다음과 같다,

```
git clone URL
```



```
MINGW64:/c/PG/studentB

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PG/studentB
$ cd /c/PG/studentB

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PG/studentB
$ git clone https://github.com/quack337/git_test2.git
Cloning into 'git_test2'...
remote: Enumerating objects: 12, done.
remote: Counting objects: 100% (12/12), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 12 (delta 1), reused 12 (delta 1), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (12/12), done.
Resolving deltas: 100% (1/1), done.

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PG/studentB
$ |
```

git_test2 프로젝트 폴더가 생성되었는지 확인

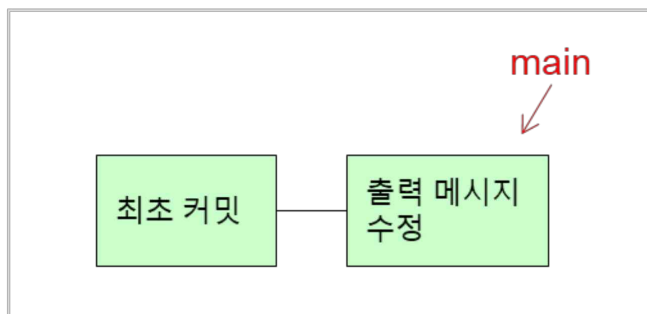
```
ls -al
```

```
MINGW64:/c/PG/studentB

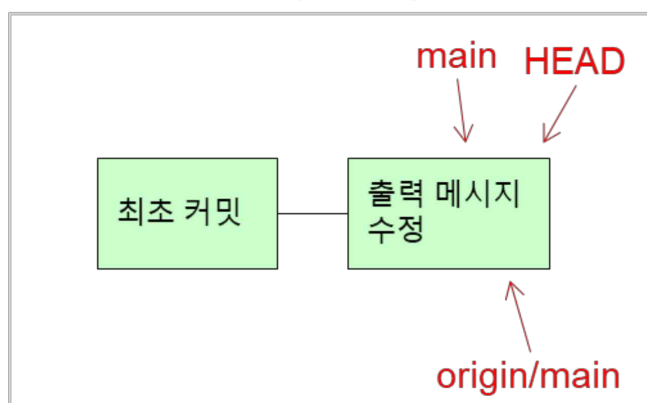
Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PG/studentB
$ ls -al
total 0
drwxr-xr-x 1 Seungjin 197609 0 Sep  7 11:04 ./
drwxr-xr-x 1 Seungjin 197609 0 Sep  7 05:17 ../
drwxr-xr-x 1 Seungjin 197609 0 Sep  7 05:38 git_test1/
drwxr-xr-x 1 Seungjin 197609 0 Sep  7 11:04 git_test2/

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PG/studentB
$
```

remote repository



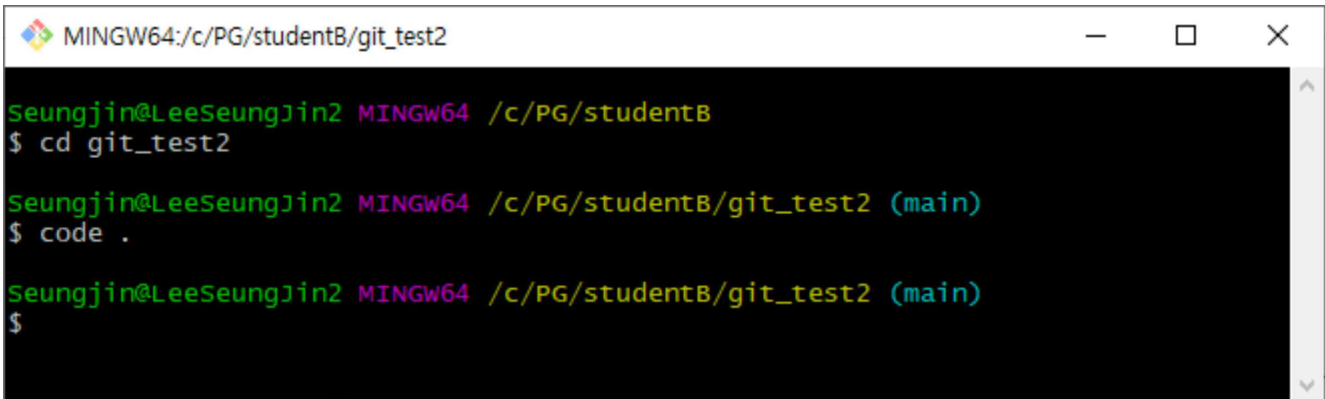
VSCode local repository



2) Hello.java 수정

git_test2 프로젝트 디렉토리에서 Visual Studio Code 열기

```
cd git_test2
code .
```

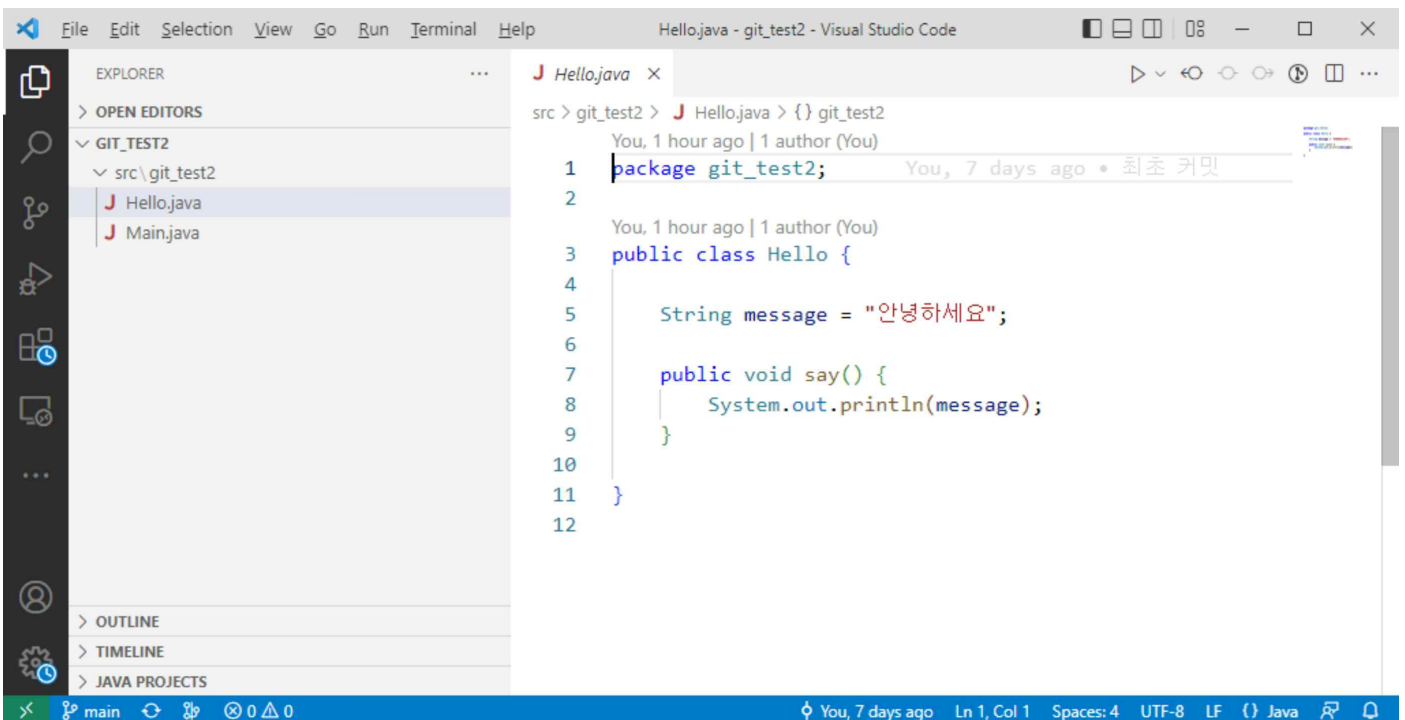


```
MINGW64:/c/PG/studentB/git_test2

Seungjin@LeeSeungjin2 MINGW64 /c/PG/studentB
$ cd git_test2

Seungjin@LeeSeungjin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$ code .

Seungjin@LeeSeungjin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$
```



Hello.java 수정

```
package git_test2;

public class Hello {

    String message = "안녕하세요";

    public void say() {
        System.out.println(message);
    }

}
```

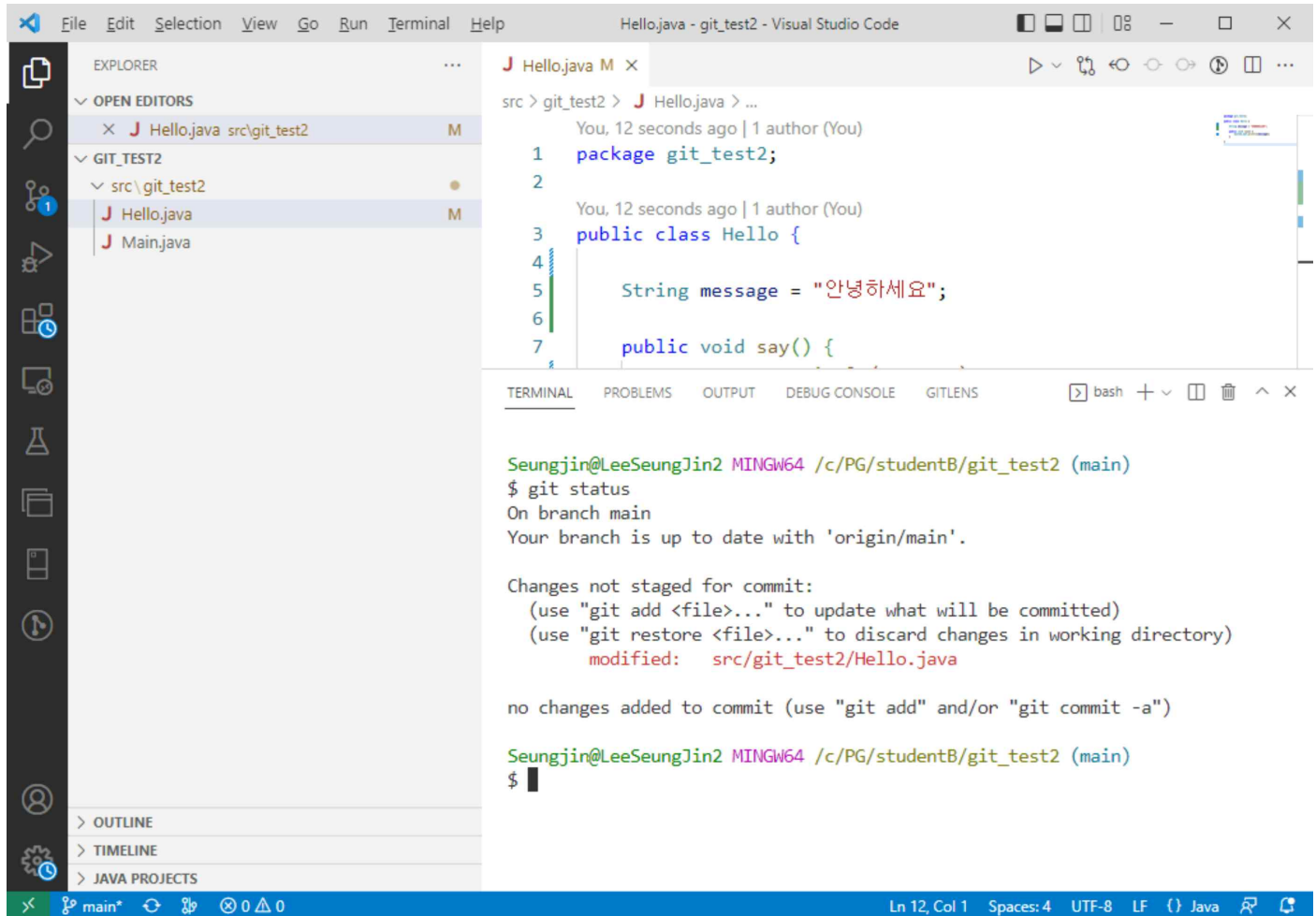
파일을 저장하자.

3) commit & push

파일 상태 보기

```
git status
```

단축키 **Ctrl+~** 터미널 창이 열린다



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer panel shows a project named 'GIT_TEST2' with a subdirectory 'src\git_test2'. Inside this directory, 'Hello.java' is marked with a red 'M' for modified, while 'Main.java' is not. The main editor window displays the content of 'Hello.java', which includes a package declaration, a class definition, and a method. The terminal at the bottom shows the output of the 'git status' command, indicating that the branch is up to date but there are changes not staged for commit.

```
src > git_test2 > J Hello.java > ...
You, 12 seconds ago | 1 author (You)
1 package git_test2;
2
You, 12 seconds ago | 1 author (You)
3 public class Hello {
4
5     String message = "안녕하세요";
6
7     public void say() {
```

```
Seungjin@LeeSeungJin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   src/git_test2/Hello.java

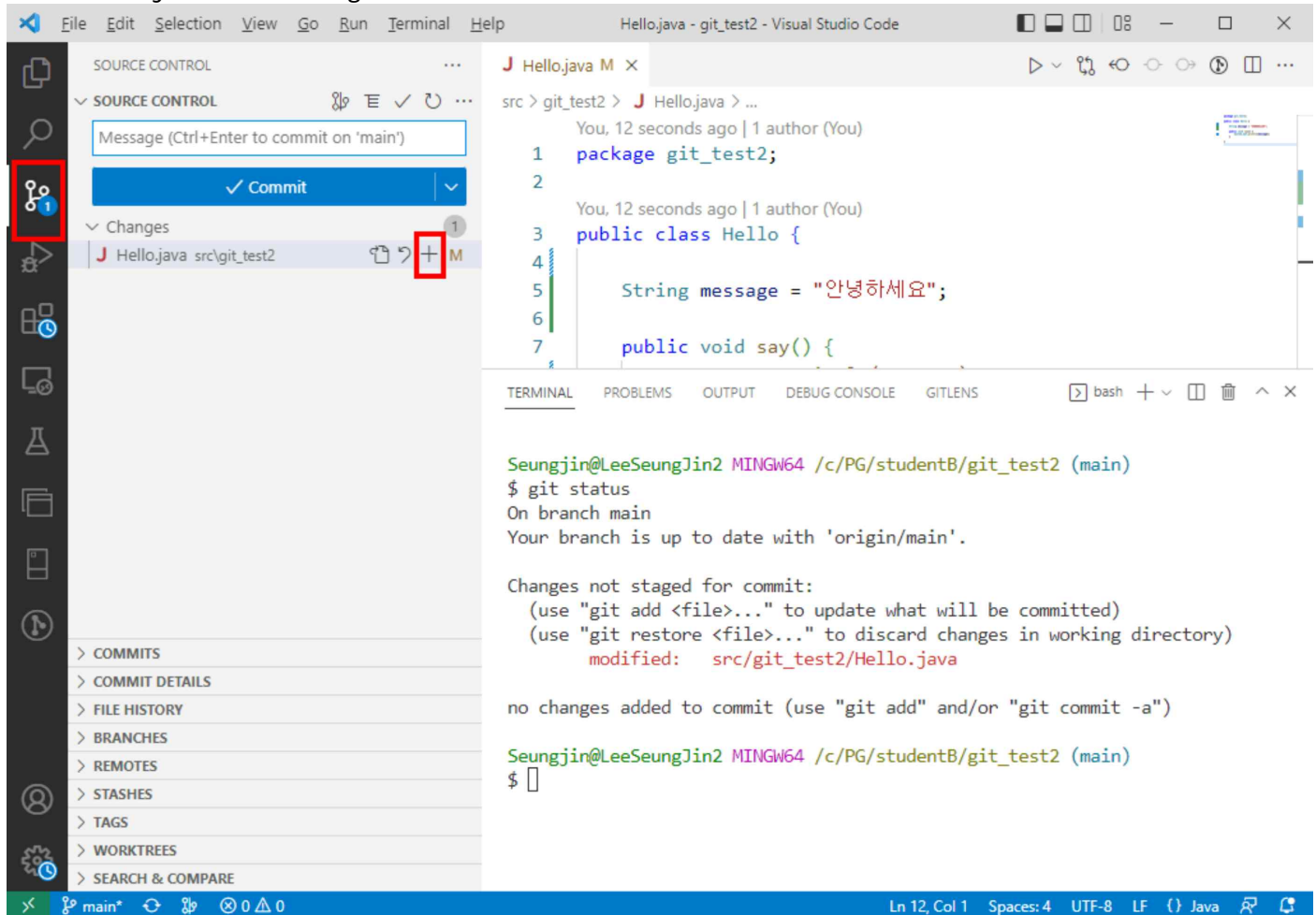
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Seungjin@LeeSeungJin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$
```

Hello.java 파일이 **modified** 상태이다.
staged 상태의 파일이 없다.

staging area 등록 방법

먼저 Hello.java 파일을 staged 상태로 바꾼 후 commit 해야 한다.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following components:

- Source Control Panel (Left):** Displays the 'Changes' section with 'Hello.java' listed. A red box highlights the Git icon in the sidebar, and another red box highlights the '+' button next to the file name.
- Main Editor:** Shows the code for 'Hello.java' with the following content:

```
1 package git_test2;
2
3 public class Hello {
4
5     String message = "안녕하세요";
6
7     public void say() {
```
- Terminal:** Shows the output of the 'git status' command:

```
Seungjin@LeeSeungJin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   src/git_test2/Hello.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Seungjin@LeeSeungJin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$
```

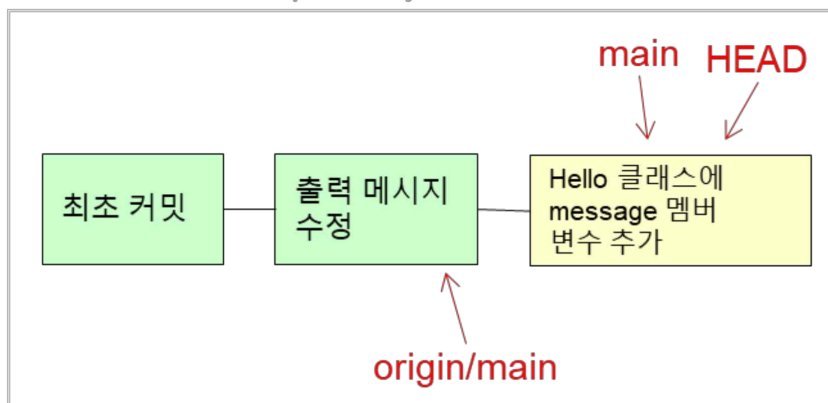
+ 버튼을 클릭하면 staging area에 Hello.java 파일이 등록된다.

commit

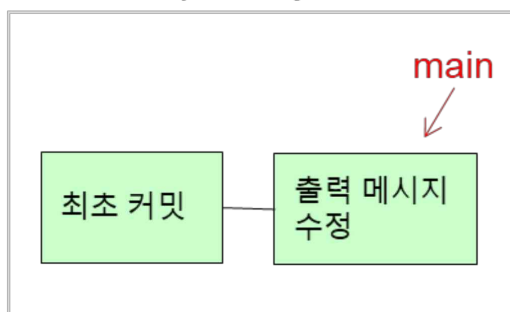
Visual Studio Code interface showing the commit process. The Source Control panel on the left displays the commit message input field with the text "Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가" and the "Commit" button. The main editor shows the Hello.java file with a tooltip for the `println` method. The terminal at the bottom shows the output of `git status`, indicating no changes are staged for commit.

Commit 메시지를 입력하고
Commit 버튼을 클릭한다.

VSCode local repository



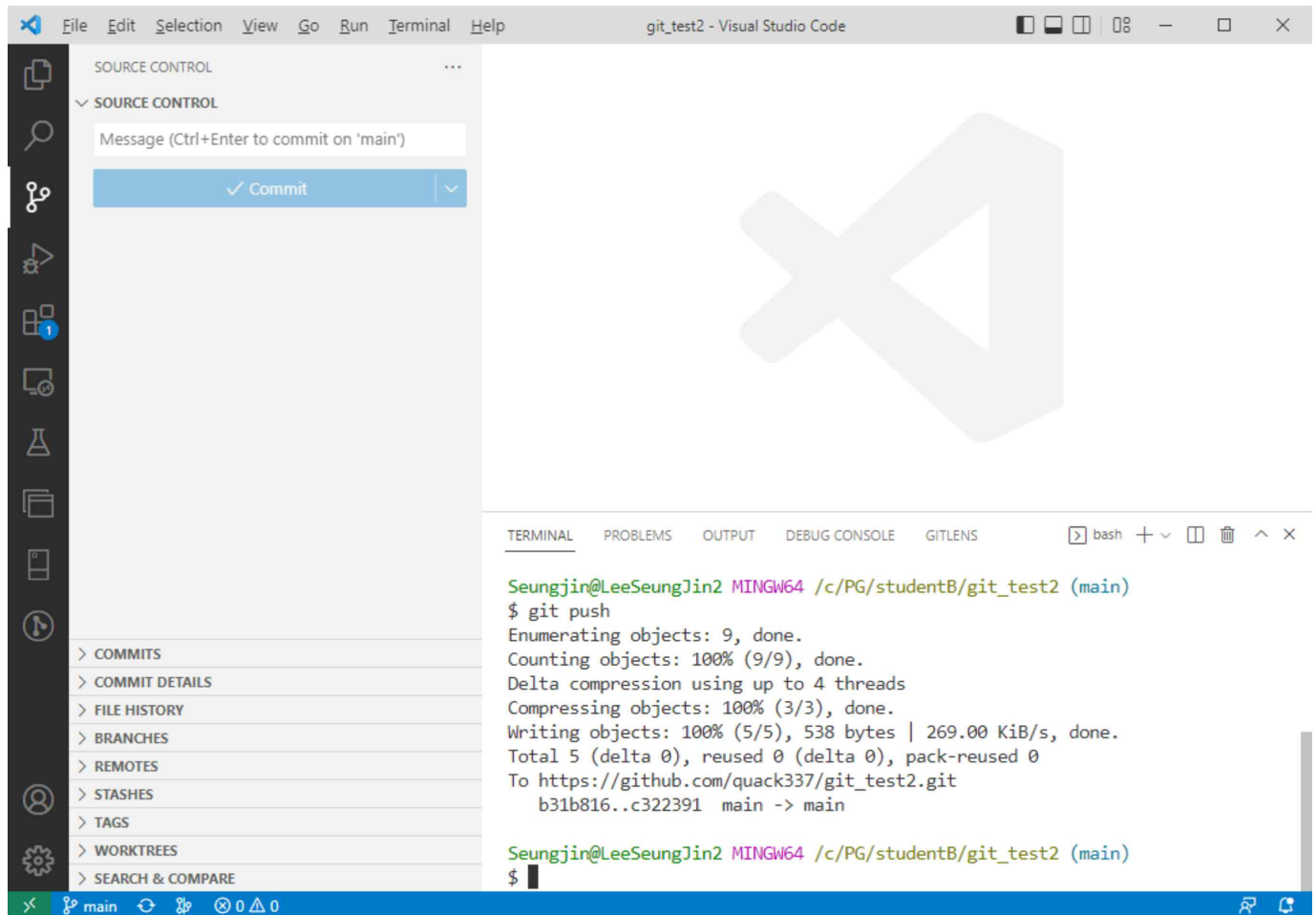
remote repository



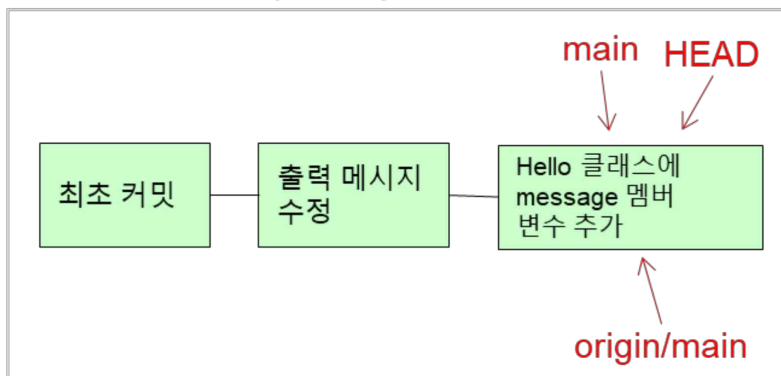
push

local repository 에 기록된 내용을 remote repository에 push 하자.

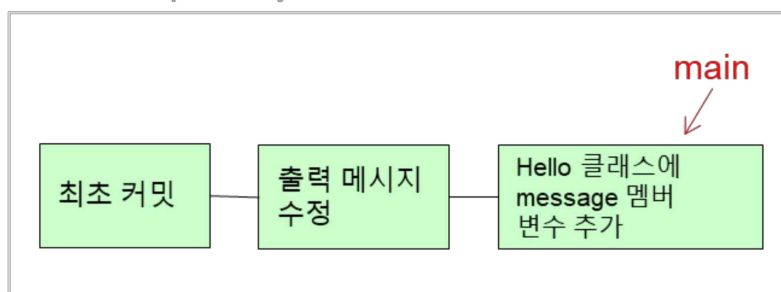
```
git push
```



VSCode local repository



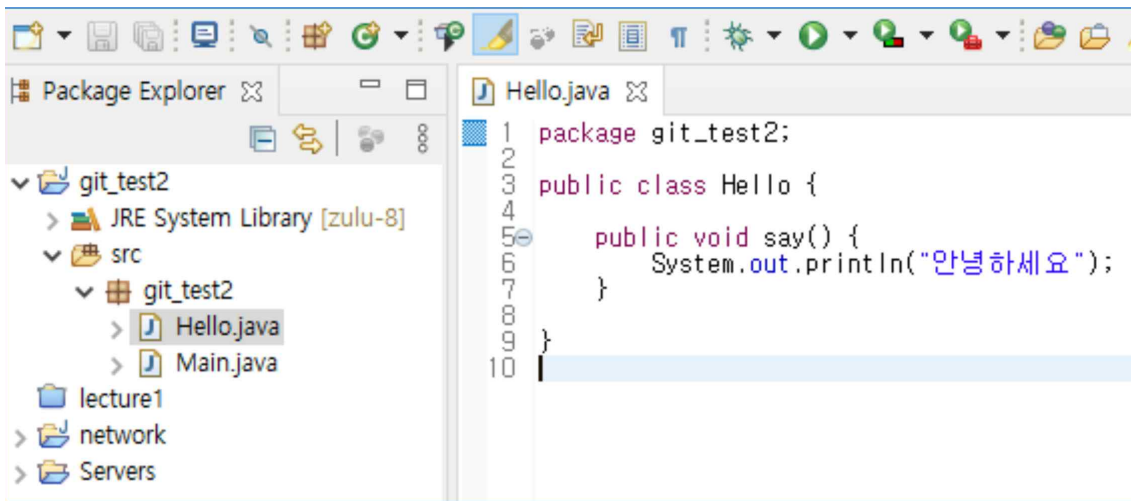
remote repository



3. 실습 #2 - eclipse

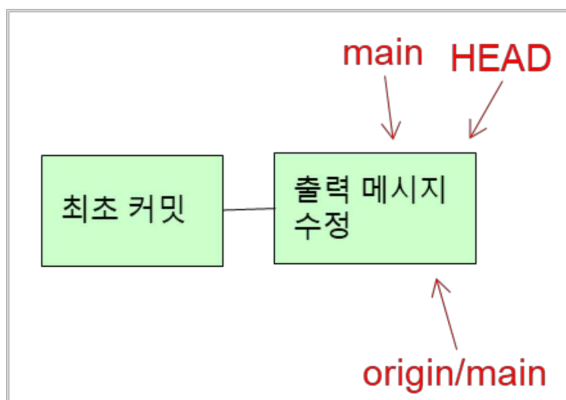
1) Hello.java 확인

eclipse 에서 Hello.java를 열어보자.

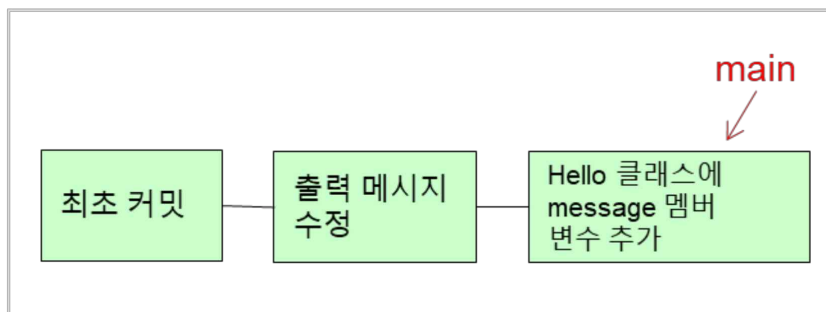


eclipse와 VSCode가 서로 다른 디렉토리에서 작업하고 있기 때문에, eclipse 환경의 Hello.java는 수정 전 버전이다.

eclipse GUI local repository



remote repository



2) Main.java 수정

```
package git_test2;

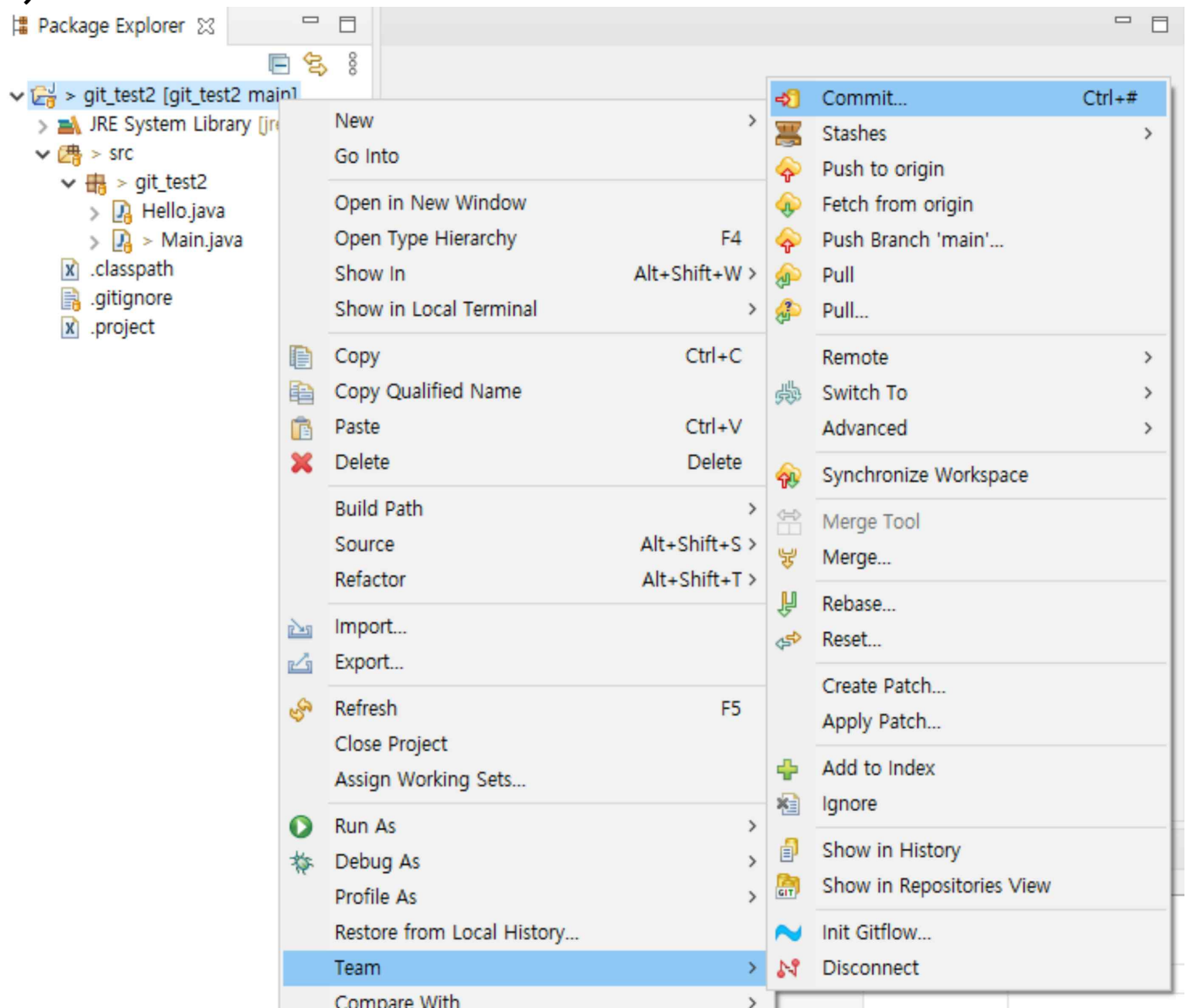
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        Hello h = new Hello();
        h.say();
    }

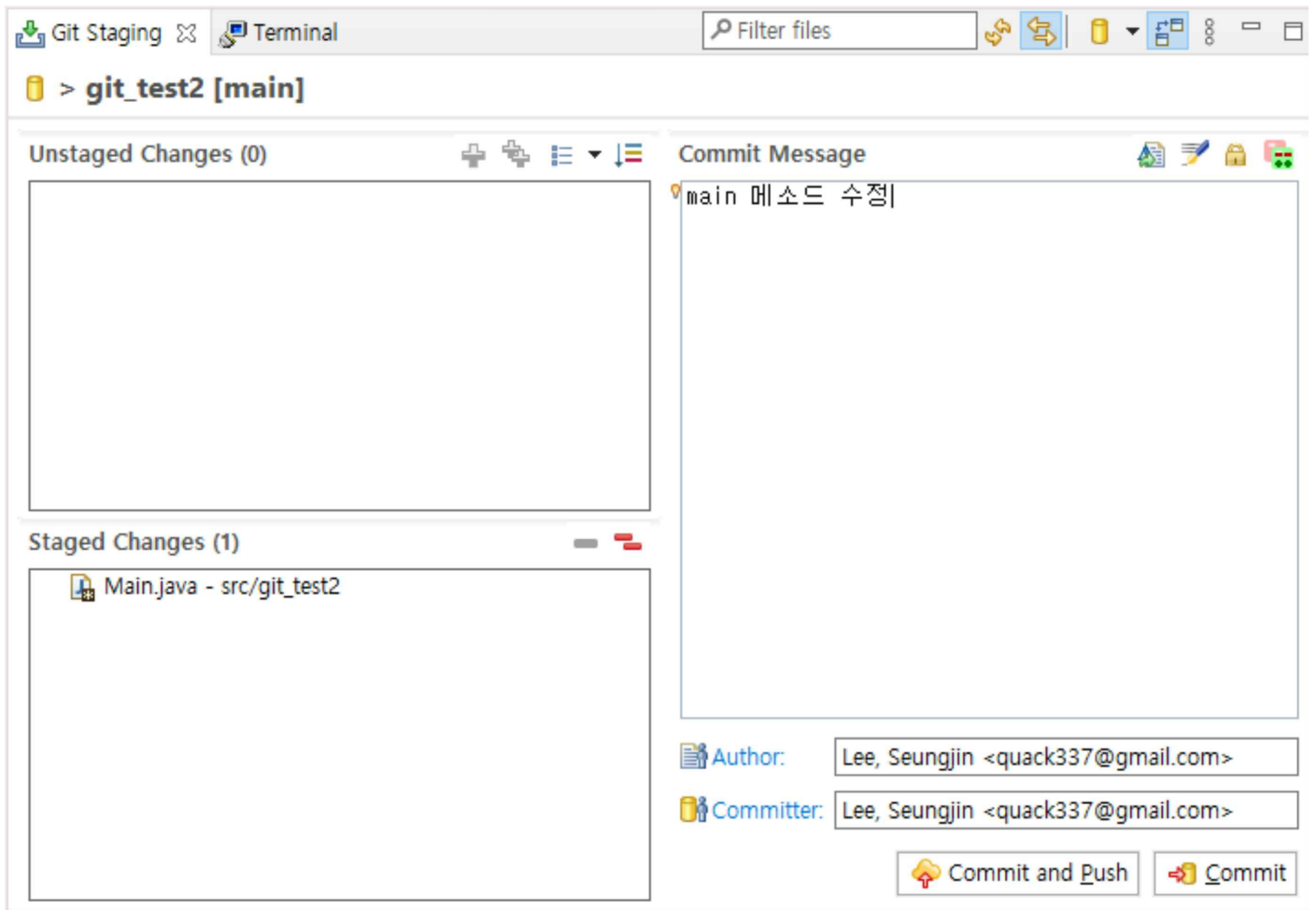
}
```

Main.java 파일을 위와 같이 수정하고 저장하자.

3) commit



eclipse에서 commit 명령의 단축키는 Ctrl+# 이다.

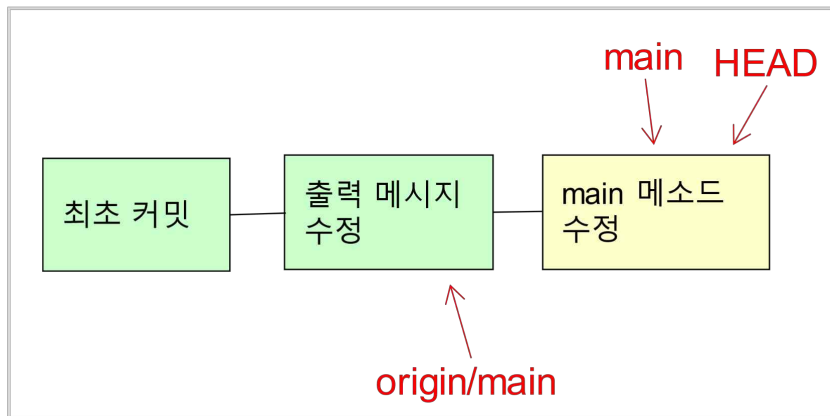


commit message를 다음과 같이 입력하고

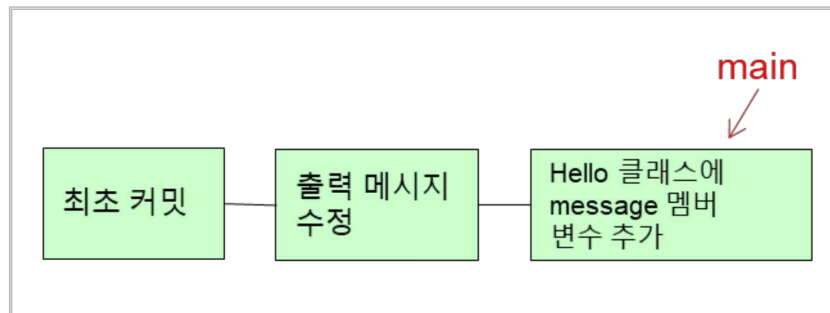
main 메소드 수정

Commit 버튼을 클릭하자.
그리고 위 창을 닫자.

eclipse GUI local repository



remote repository

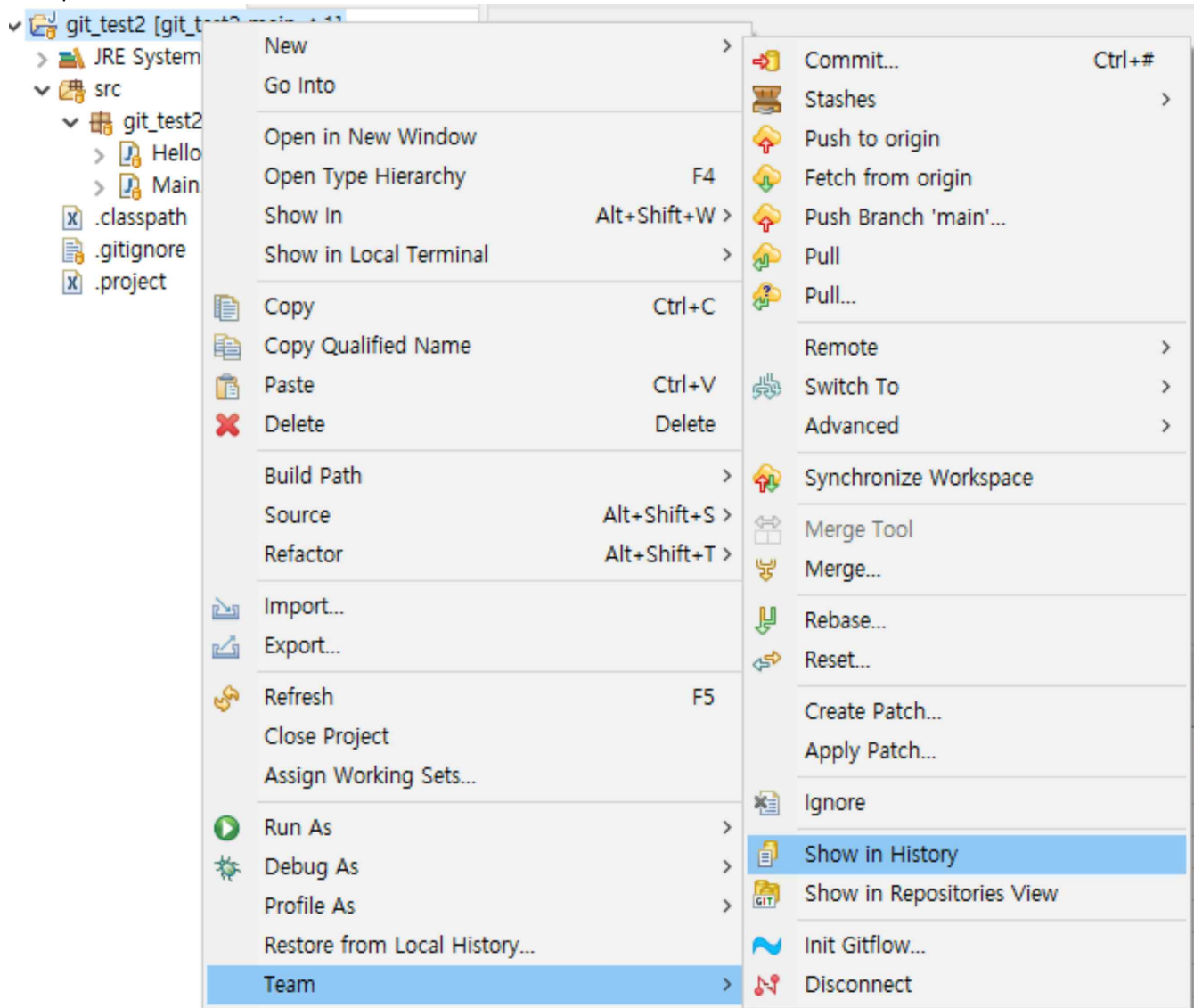


4) history

commit 목록을 보는 명령은 다음과 같다.

```
git log
```

eclipse 에서 commit 목록을 보는 메뉴는 다음과 같다.



History

Repository: git_test2

Id	Message	Author	Authored Date	Committer	Committed Date
349a6a0	main HEAD main 메소드 수정	Lee, Seungjin	0 seconds ago	Lee, Seungjin	0 seconds ago
7e4726e	origin/main 출력 메시지 수정	Lee, Seungjin	14 minutes ago	Lee, Seungjin	14 minutes ago
5db8e08	최초 커밋	Lee, Seungjin	15 minutes ago	Lee, Seungjin	15 minutes ago

commit 349a6a03ab52f0b132448cac521b3da3d33641e2
 Author: Lee, Seungjin <quack337@gmail.com> 2021-09-07 12:29:31
 Committer: Lee, Seungjin <quack337@gmail.com> 2021-09-07 12:29:31
 Parent: 7e4726e4d12ca246262b375640a8d75bfa87af96 (출력 메시지 수정)
 Branches: [main](#)

main 메소드 수정

src/git_test2/Main.java

위 화면에서 **main** 부분은 main 브랜치의 최신 commit 을 나타낸다..

HEAD 부분은 내가 현재 작업중인 브랜치의 최신 commit 을 나타낸다.
 즉 나는 지금 main 브랜치에서 작업 중이다.

origin/main 부분은 내가 다운로드(or 업로드)한 remote repository의 main 브랜치의 최신 commit 이다.
 그런데 내가 다운로드(or 업로드)한 이후에 remote repository에 또 새 commit이 등록되어 있을 수도 있다.

사실 등록되어 있다.

quack337/git_test2: git 명령 실습

github.com/quack337/git_test2

Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

quack337 / git_test2

Unwatch 1 Star 0 Fork 0

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

main 1 branch 0 tags

Go to file Add file Code

quack337 Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가 715865e 5 minutes ago 3 commits

src/git_test2 Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가 5 minutes ago

.gitignore 출력 메시지 수정 16 minutes ago

Help people interested in this repository understand your project by adding a README. Add a README

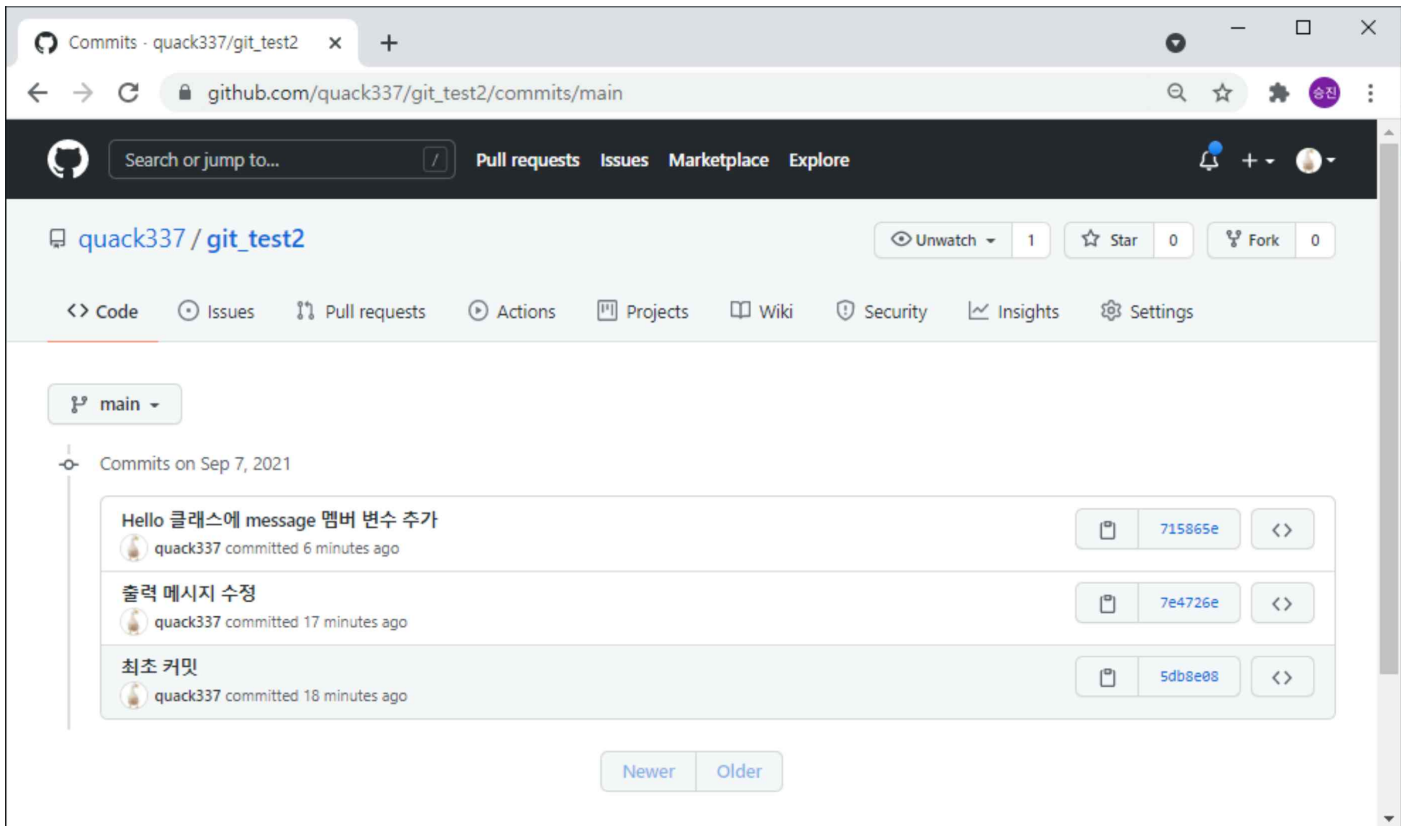
About git 명령 실습

Releases No releases published Create a new release

Packages No packages published Publish your first package

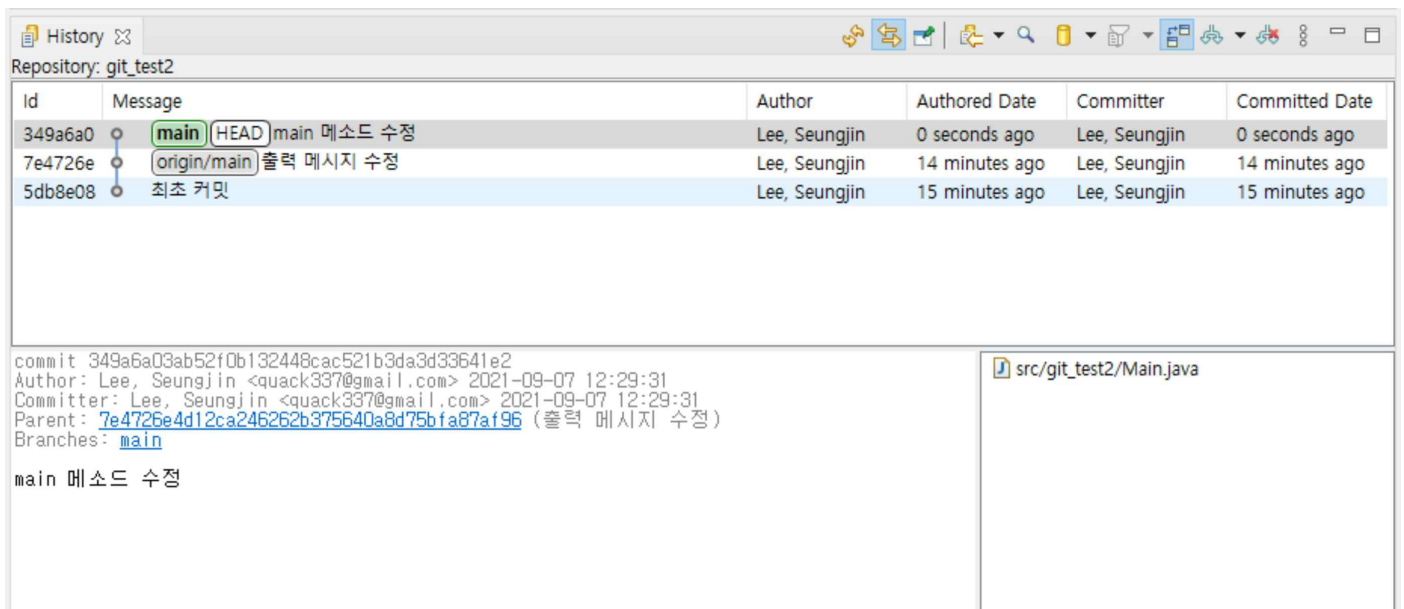
remote repository에 3 개의 commit 이 등록되어 있다.

위 화면에서 3 commits 부분을 클릭하자.



remote repository에 등록된 최신 커밋은
 "Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가" commit 이다.

이 최신 commit은 현재 local repository에 아직 다운로드 되지 않았다.
 이 최신 commit은,
 내가 eclipse에서 remote repository를 import하여 프로젝트를 만든 후에
 remote repository에 push된 commit 이기 때문이다.



"최초 커밋", "출력 메시지 수정" 이 두 commit은
 내가 eclipse에서 remote repository를 import하여 프로젝트를 만들 때 다운로드된 commit 이다.

"main 메소드 수정" commit은
 방금 eclipse에서 내가 local repository에 commit한 것이다.
 이 commit은 아직 remote repository에 push 되지 않았다.

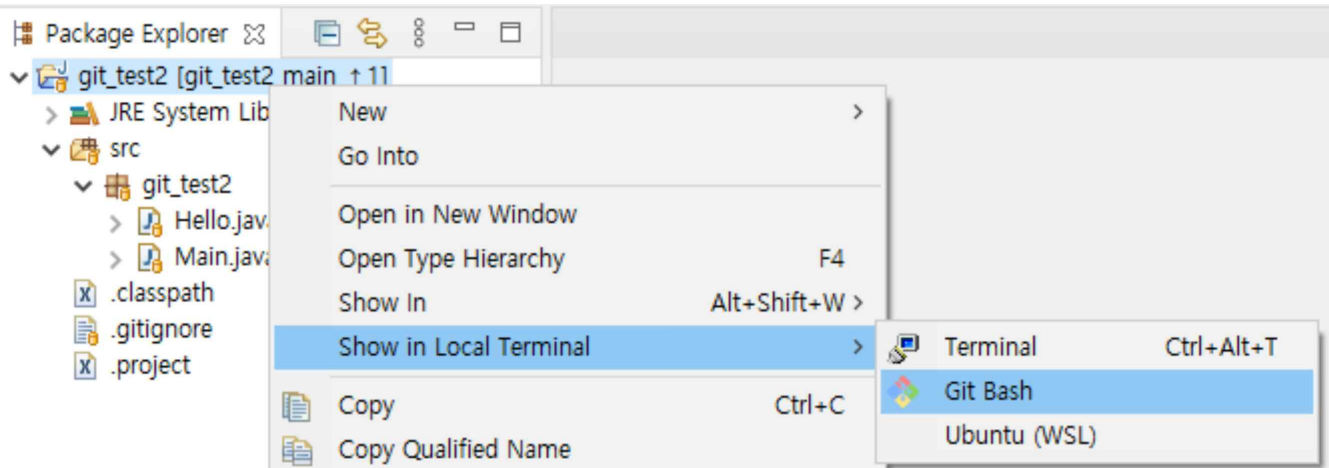
5) push

EGit (eclipse git) 메뉴에 push 메뉴가 있다.

하지만 2021-08-13일 부터 github의 authentication 정책이 바뀌어서 EGit push 메뉴가 제대로 작동하지 않고 있다.

구글링을 해보니, 인증 토큰을 발급 받아서 등록하면 될 것 같은데,
그리 간단한 절차는 아닐 것 같다.
그냥 git bash 셸에서 push 하자.

git bash 셸 열기



push

git bash 셸에서 다음 명령을 실행하자.

```
git push
```

```
Terminal
MINGW64:/c/PJ/STS/java/git_test2

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PJ/STS/java/git_test2 (main)
$ git push
To https://github.com/quack337/git_test2.git
! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/quack337/git_test2.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PJ/STS/java/git_test2 (main)
$
```

push가 rejected 되었다. 즉 실패했다.

위 화면에 노란색 힌트를 자세히 읽어보자.

push가 rejected 된 이유는, 누군가 새 버전을 remote repository에 push 했고,
현재 local repository에 그 최신 버전이 들어있지 않아서이다.
("Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가" commit)

옛날 버전의 파일을 서버에 올려 버리면,
최신 버전의 파일이 날라갈 것이기 때문에, push 실패가 당연하다.

pull 먼저 해야 함

remote repository에 push 할 수 있으려면,
먼저 내 local repository와 working tree를 최신 버전으로 업데이트 해야 한다.
이 명령이 git pull 이다.

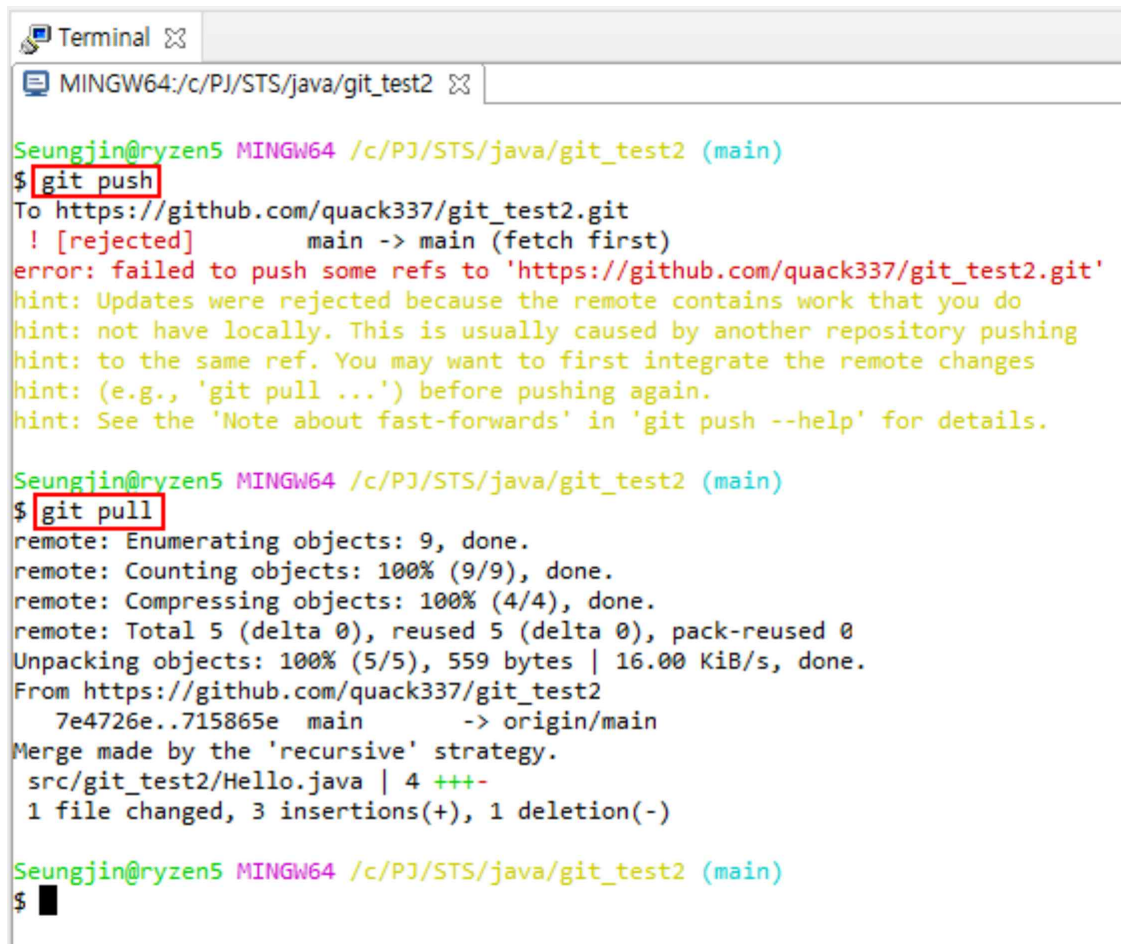
즉 git push 하기 전에, 먼저 git pull 명령을 실행해야 한다.

6) pull

먼저 내 local repository와 working tree를 최신 버전으로 업데이트 하는 명령은 pull 이다.

git bash 쉘에서 다음 명령을 실행하자.

```
git pull
```



```
Terminal
MINGW64:/c/PJ/STS/java/git_test2

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PJ/STS/java/git_test2 (main)
$ git push
To https://github.com/quack337/git_test2.git
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/quack337/git_test2.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PJ/STS/java/git_test2 (main)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 5 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (5/5), 559 bytes | 16.00 KiB/s, done.
From https://github.com/quack337/git_test2
 7e4726e..715865e  main      -> origin/main
Merge made by the 'recursive' strategy.
 src/git_test2/Hello.java | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PJ/STS/java/git_test2 (main)
$
```

git pull 명령이 성공했다.

- (1) remote repository에서 최신 내용이 local repository에 다운로드 되었고 (git fetch)
- (2) 다운로드된 최신 버전과, 내가 수정하고 commit한 최신 버전이 자동으로 합쳐져서 (git merge)
이 자동으로 합쳐진 새 버전이 local repository에 commit 되었다.

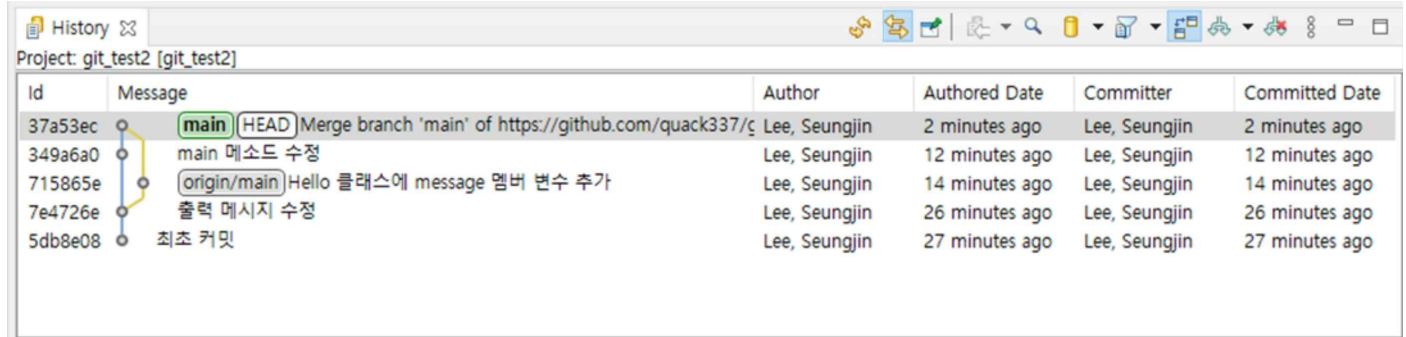
Hello.java, Main.java 파일 확인

내 working directory의 Hello.java 파일이, 실습 #1에서 수정하고 push 한 최신 버전인지 확인하자.
내 working directory의 Main.java 파일이, 실습 #2에서 수정하고 commit 한 최신 버전인지 확인하자.

history

아까 열어둔 history 창을 닫고 새로 열자.

git_test2 프로젝트 우클릭 - Team - Show in History



Id	Message	Author	Authored Date	Committer	Committed Date
37a53ec	main (HEAD) Merge branch 'main' of https://github.com/quack337/...	Lee, Seungjin	2 minutes ago	Lee, Seungjin	2 minutes ago
349a6a0	main 메소드 수정	Lee, Seungjin	12 minutes ago	Lee, Seungjin	12 minutes ago
715865e	origin/main Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가	Lee, Seungjin	14 minutes ago	Lee, Seungjin	14 minutes ago
7e4726e	출력 메시지 수정	Lee, Seungjin	26 minutes ago	Lee, Seungjin	26 minutes ago
5db8e08	최초 커밋	Lee, Seungjin	27 minutes ago	Lee, Seungjin	27 minutes ago

(1) "Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가" commit이 다운로드 되었다 (git fetch)

(2) "Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가" commit과

"main 메소드 수정" commit이 합쳐져서 (git merge)

새 commit이 local repository에 commit 되었다.

remote repository의 main 브랜치의 최신 commit은 "Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가" 이다.

"main 메소드 수정", "Merge branch 'main' of ..." commit은 아직 remote repository에 push 되지 않았다.

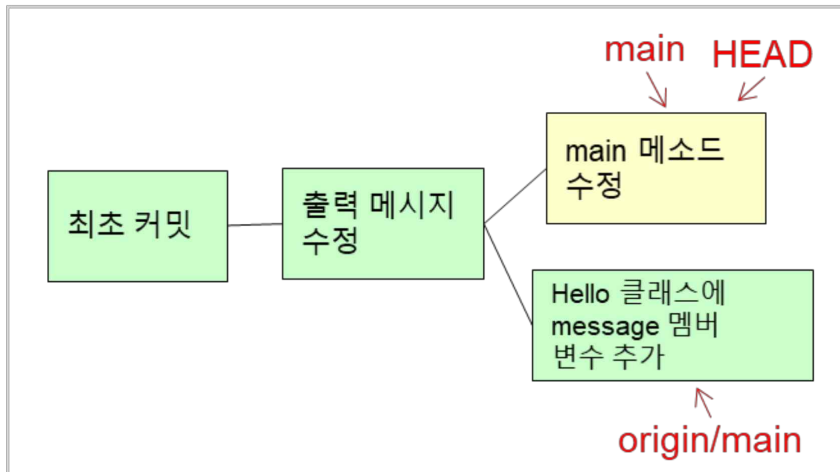
아까 "main 메소드 수정" commit을 push 하려다가 실패했고

"Merge branch 'main' of ..." commit 은 방금 git pull 명령에 의해 자동으로 생성된

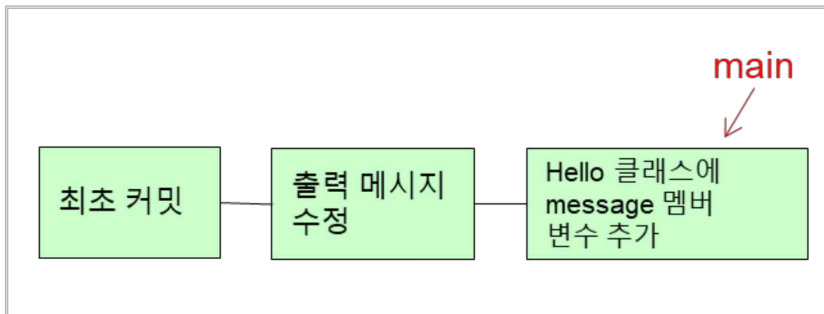
새 commit 이다.

다운로드 (fetch)

eclipse GUI local repository

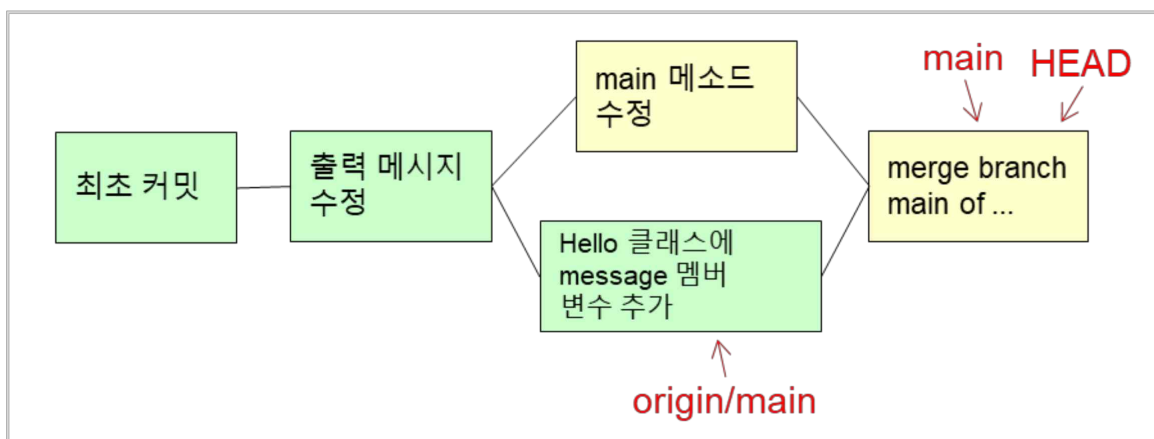


remote repository



병합 (merge)

eclipse GUI local repository



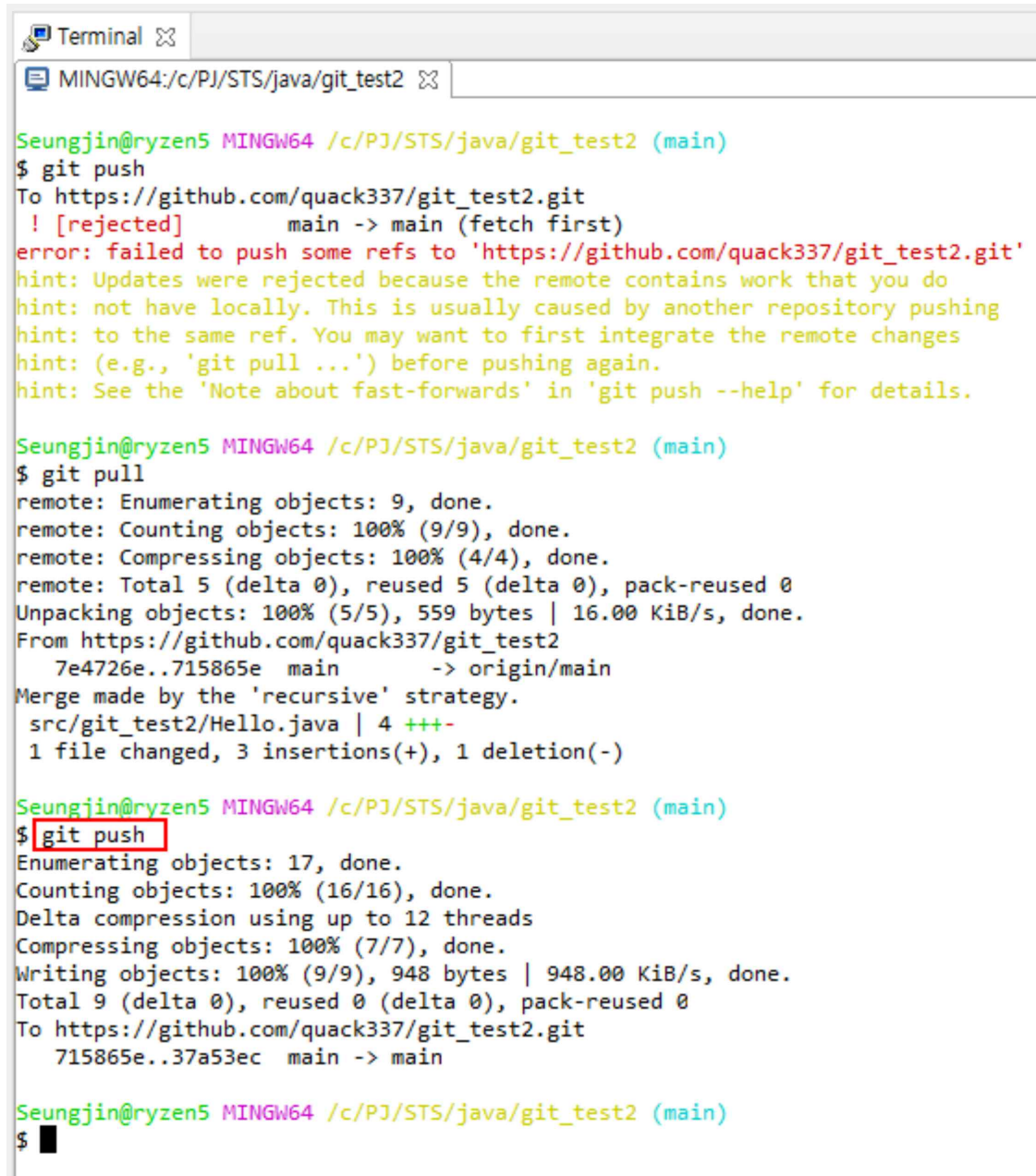
pull = fetch + merge

7) push

내 local repository 와 working tree를 최신 버전으로 업데이트 했으니 (즉 git pull 했으니), 이제 내 소스코드를 push 할 수 있다.

git bash 셸에서 다음 명령을 실행하자.

```
git push
```



```
Terminal
MINGW64:/c/PJ/STS/java/git_test2

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PJ/STS/java/git_test2 (main)
$ git push
To https://github.com/quack337/git_test2.git
! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/quack337/git_test2.git'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do
hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing
hint: to the same ref. You may want to first integrate the remote changes
hint: (e.g., 'git pull ...') before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

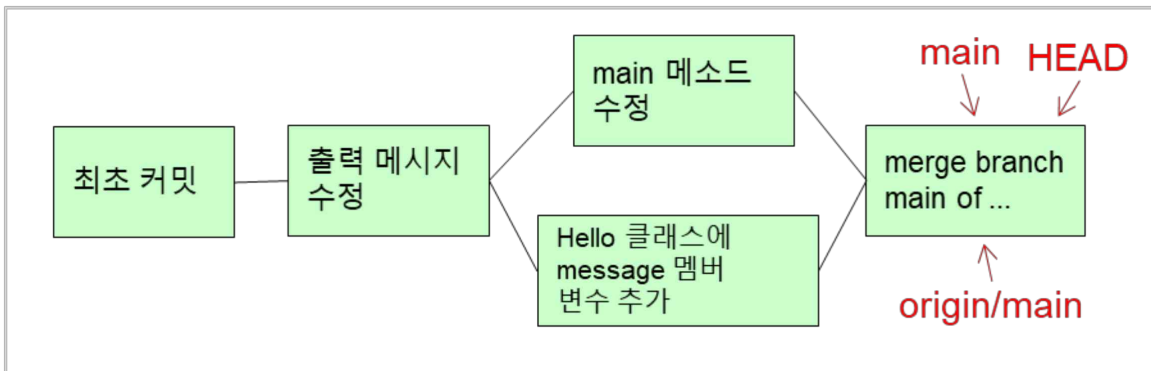
Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PJ/STS/java/git_test2 (main)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 5 (delta 0), reused 5 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (5/5), 559 bytes | 16.00 KiB/s, done.
From https://github.com/quack337/git_test2
 7e4726e..715865e  main      -> origin/main
Merge made by the 'recursive' strategy.
 src/git_test2/Hello.java | 4 +++-
 1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PJ/STS/java/git_test2 (main)
$ git push
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 948 bytes | 948.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
To https://github.com/quack337/git_test2.git
 715865e..37a53ec  main -> main

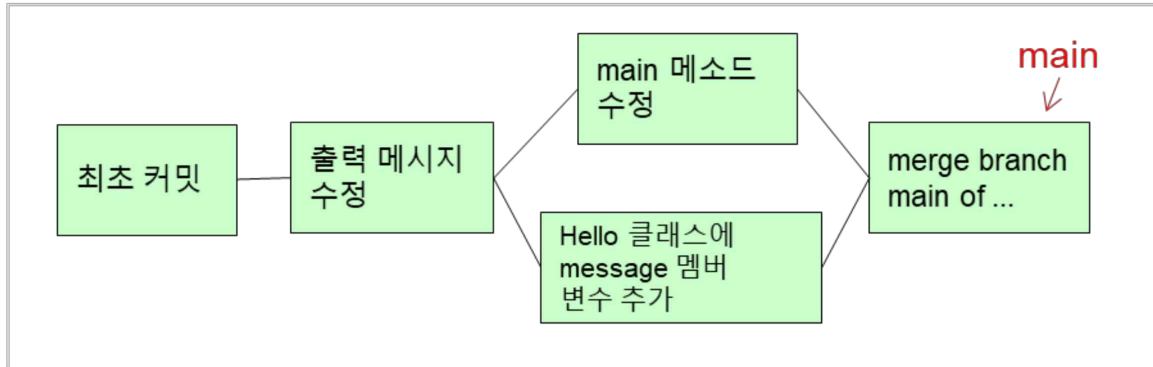
Seungjin@ryzen5 MINGW64 /c/PJ/STS/java/git_test2 (main)
$
```

push 성공

eclipse GUI local repository



remote repository

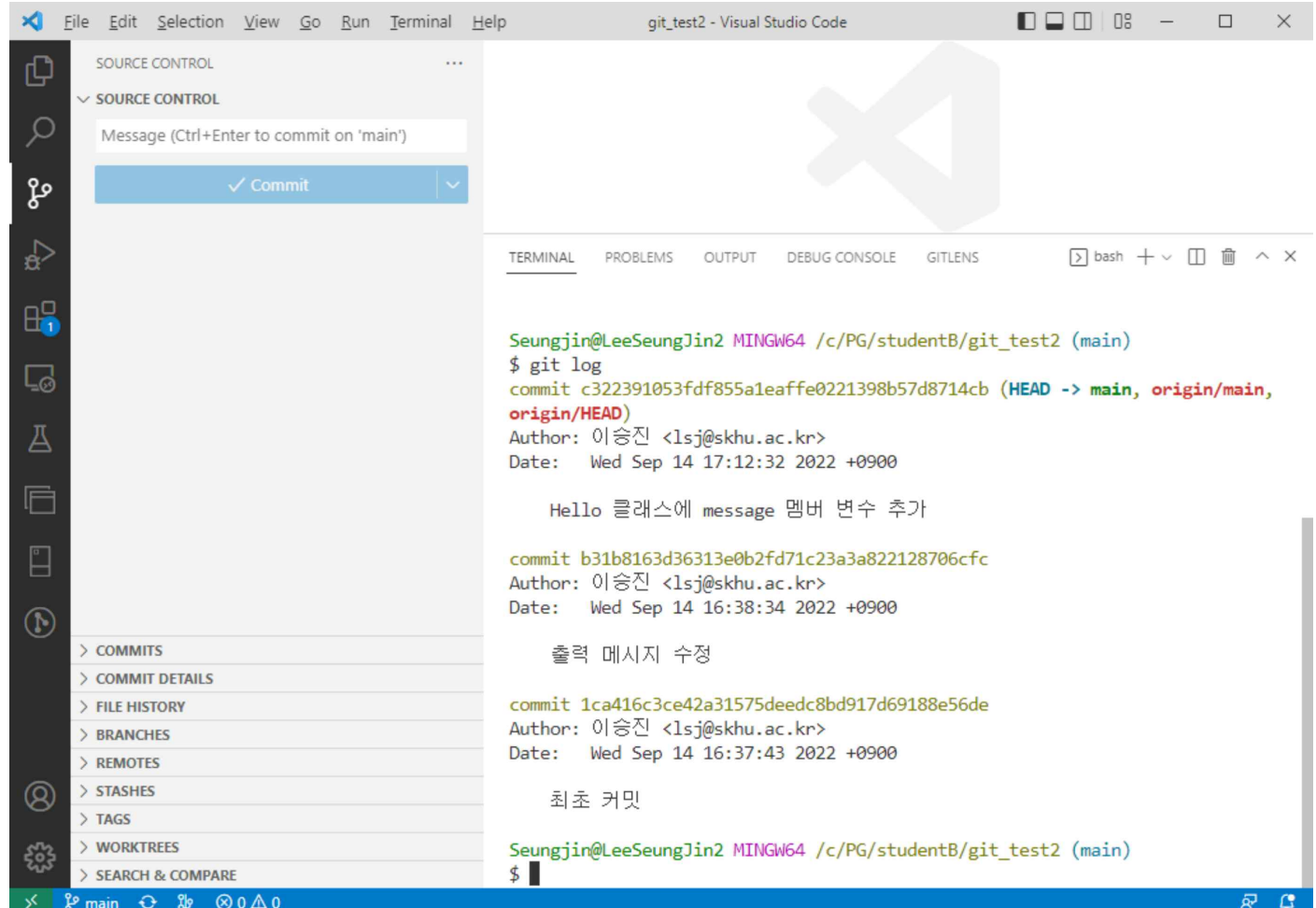


4. 실습 #3 - VSCode

1) git log

앞에서 실습#1을 했던 studentB/git_test2 디렉토리의 local repository의 commit 목록을 확인하자.

```
git log
```



```
Seungjin@LeeSeungJin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$ git log
commit c322391053fdf855a1eafffe0221398b57d8714cb (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Author: 이승진 <lsj@skhu.ac.kr>
Date:   Wed Sep 14 17:12:32 2022 +0900

    Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가

commit b31b8163d36313e0b2fd71c23a3a822128706cfc
Author: 이승진 <lsj@skhu.ac.kr>
Date:   Wed Sep 14 16:38:34 2022 +0900

    출력 메시지 수정

commit 1ca416c3ce42a31575deedc8bd917d69188e56de
Author: 이승진 <lsj@skhu.ac.kr>
Date:   Wed Sep 14 16:37:43 2022 +0900

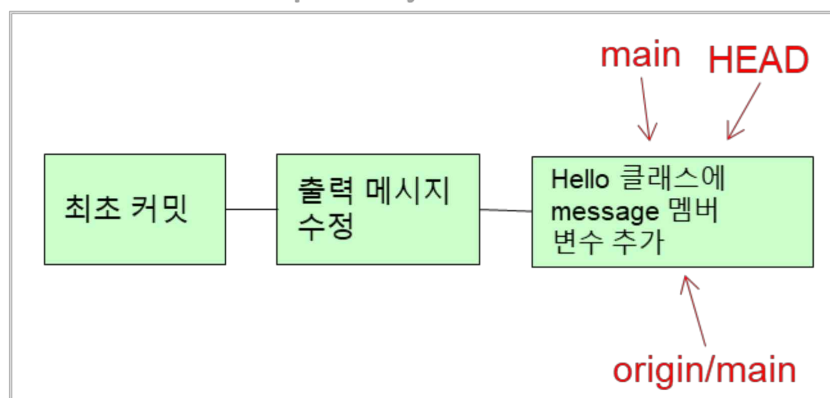
    최초 커밋

Seungjin@LeeSeungJin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$
```

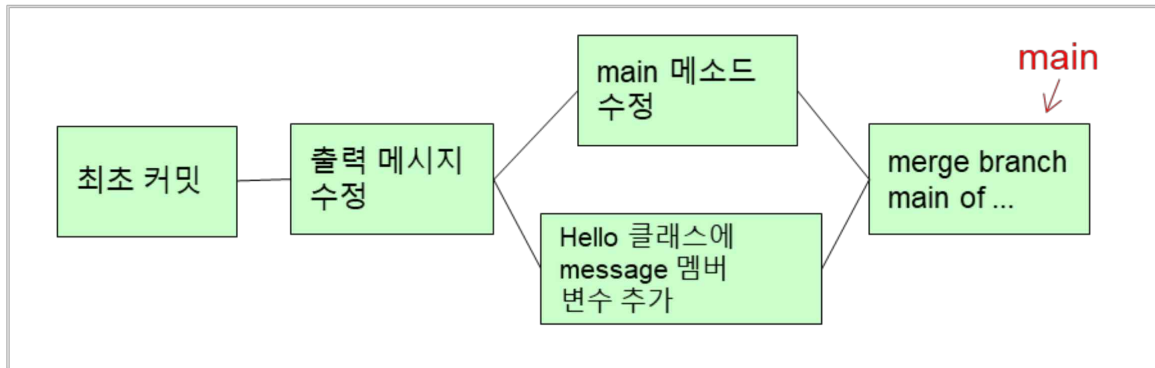
"최초 커밋",
"출력 메시지 수정",
"Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가"

위 3 commit 만 local repository에 들어있다.

VSCode local repository



remote repository



2) pull

방금 eclipse에서 push한 최신 버전을 VSCode에서 pull 하자.

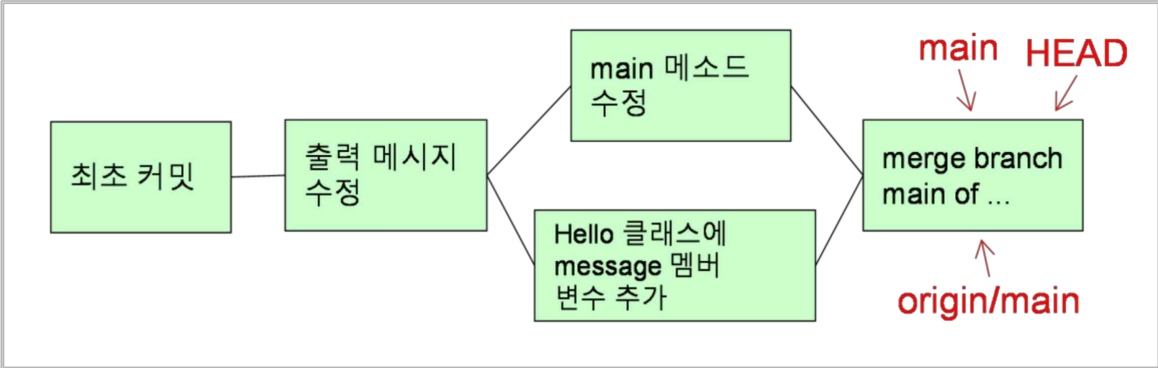
```
git pull
```

```
Seungjin@LeeSeungJin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 17, done.
remote: Counting objects: 100% (16/16), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 9 (delta 0), reused 9 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (9/9), 860 bytes | 20.00 KiB/s, done.
From https://github.com/quack337/git_test2
   c322391..a8e6fd3  main       -> origin/main
Updating c322391..a8e6fd3
Fast-forward
 src/git_test2/Main.java | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)

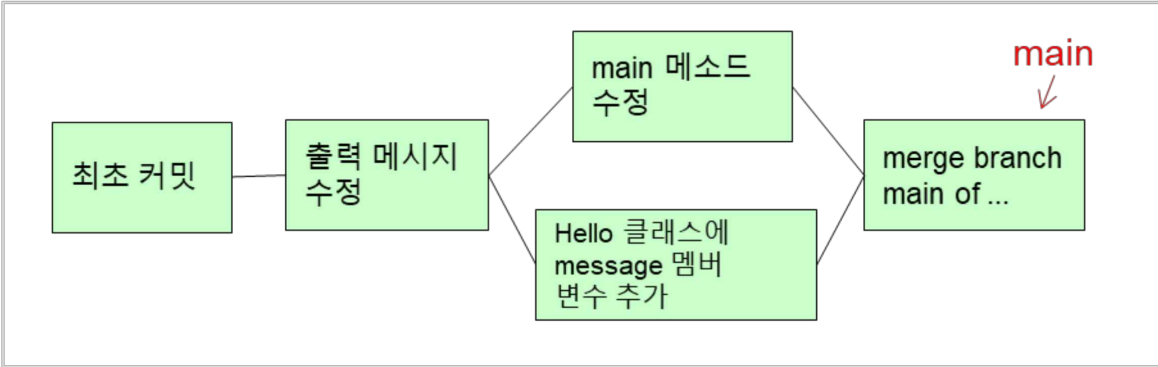
Seungjin@LeeSeungJin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$
```

위 화면의 추력에서 `src/git_test2/Main.java` 파일이 업데이트 되었음을 확인할 수 있다.
이 파일의 내용을 확인하자.

VSCode local repository



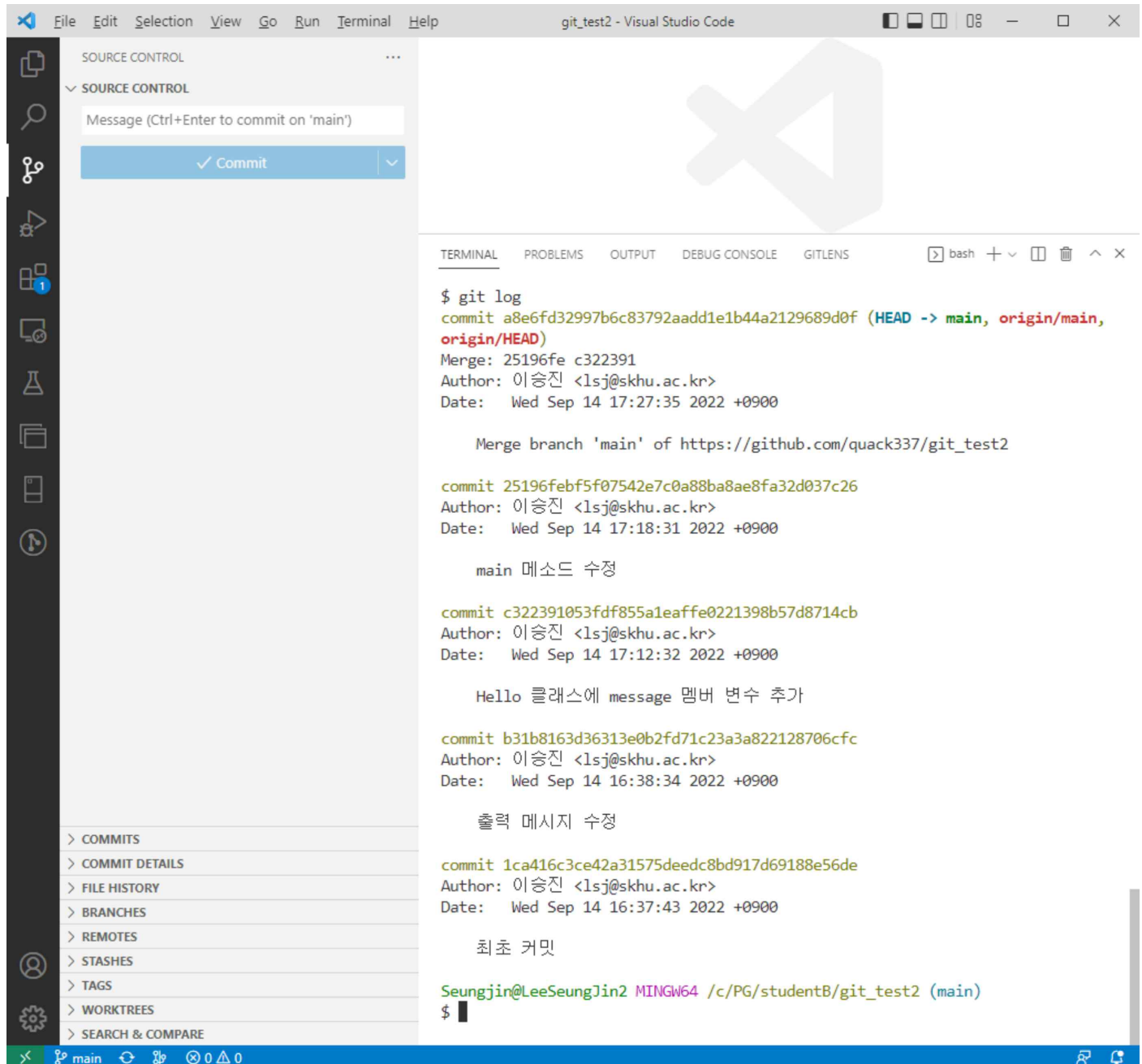
remote repository



3) git log

방금 git pull 명령으로 다운로드한 commit 목록을 확인하자.

git log



```
$ git log
commit a8e6fd32997b6c83792aadd1e1b44a2129689d0f (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD)
Merge: 25196fe c322391
Author: 이승진 <lsj@skhu.ac.kr>
Date: Wed Sep 14 17:27:35 2022 +0900

    Merge branch 'main' of https://github.com/quack337/git_test2

commit 25196feb5f07542e7c0a88ba8ae8fa32d037c26
Author: 이승진 <lsj@skhu.ac.kr>
Date: Wed Sep 14 17:18:31 2022 +0900

    main 메소드 수정

commit c322391053fdf855a1eafffe0221398b57d8714cb
Author: 이승진 <lsj@skhu.ac.kr>
Date: Wed Sep 14 17:12:32 2022 +0900

    Hello 클래스에 message 멤버 변수 추가

commit b31b8163d36313e0b2fd71c23a3a822128706cfc
Author: 이승진 <lsj@skhu.ac.kr>
Date: Wed Sep 14 16:38:34 2022 +0900

    출력 메시지 수정

commit 1ca416c3ce42a31575deedc8bd917d69188e56de
Author: 이승진 <lsj@skhu.ac.kr>
Date: Wed Sep 14 16:37:43 2022 +0900

    최초 커밋

Seungjin@LeeSeungJin2 MINGW64 /c/PG/studentB/git_test2 (main)
$
```

5. 요약

`git commit` 명령은 `local repository`에만 새 `commit`을 등록한다.

`local repository`에 등록된 `commit`을 업로드 하려면, `git push` 명령을 실행해야 한다.

`git push` 하려면, 먼저 `remote repository`에서 최신 `commit`을 다운로드 하여야 한다.

옛날 버전의 소스코드를 업로드하여, 팀 동료가 만든 새 `commit`을 덮어 쓰게될 경우, `git push`는 실패한다. 따라서 먼저 `git pull` 명령을 실행하여 최신 `commit`을 다운로드 해야한다.

`git pull` 명령 실행은 다음 3 개의 상황으로 전개된다.

- (1) 아직 `push`되지 않은 `commit`이, 내 `local repository`에 없다면,
최신 `commit` 들만 다운로드 되고 끝난다. (실습 #3에서 `git pull` 명령 실행의 경우)
- (2) 아직 `push`되지 않은 `commit`이, 내 `local repository`에 있다면,
그 `commit`과 다운로드된 최신 `commit`이 자동으로 합쳐지고 (`merge`)
그 결과 새 `commit`이 만들어진다. (실습 #2에서 `git pull` 명령 실행의 경우)
- (3) 아직 `push`되지 않은 `commit`이, 내 `local repository`에 있다면,
그 `commit`과 다운로드된 최신 `commit`이 자동으로 합쳐져야 하는데 (`merge`)
이 자동 `merge` 작업이 실패할 수도 있다. (`merge conflict`)
이 부분은 다음 강의에서 설명한다.

`pull` 명령이 성공했다면, `merge` 결과 새 커밋이 내 `local repository`에 등록되었으므로,
이 새 `merge` 커밋을 `remote repository`에 `push` 해야 한다.